

「같은 반」 기술 개요

시간표를 넣으면 같은 분반·같은 강의실에 앉는 새내기를 찾아주는 채널톡 앱 · SKKU 2026 Team1

1. 무엇을 만들었나

대학에는 반이 없습니다. 과목마다 직권배정 분반이 달라 같은 얼굴을 반복해서 마주칠 구조가 사라졌기 때문입니다. 이 앱은 시간표를 받아 **같은 시간에 같은 공간에 있는 사람**을 찾아 점수로 보여줍니다. 친구를 소개하는 것이 아니라, 이미 같은 공간에 있던 사람에게 이름을 붙여주는 서비스입니다.

핵심 아이디어는 매칭 단위를 **과목이 아니라 강의 인스턴스**로 잡은 것입니다. 인스턴스는 (과목명, 교수, 요일·교시)의 조합이며, 이 셋이 같아야 실제로 같은 강의실에 같은 시간에 앉습니다. 과목만 같으면 서로 다른 분반일 수 있어 마주치지 않습니다. 1학년은 전공필수가 같아 과목 기준으로는 전원이 비슷해지지만, 인스턴스 기준이면 변별력이 생깁니다.

2. 사용 흐름

화면	하는 일
오프닝	아이콘·서비스명이 뜨는 동안 프로필과 추천을 불러옵니다.
시간표 입력	예브리타임 스타일 주간 시간표. 빈 칸을 누르면 그 시간에 수업 추가, 블록을 누르면 수정·삭제. 「예시 시간표 불러오기」로 데모 시간표를 한 번에 채웁니다.
추천 목록	점수순 정렬, 1~3순위 하이라이트, 카드마다 이유 3줄과 미니 시간표. 우상단 벨에 안 읽은 알림 개수.
겹쳐진 시간표	내 시간표 위에 겹치는 칸만 0.4초에 걸쳐 점등. 점수 항목별 내역, 요일별 한 줄 요약, 「같은 반 요청」, 상호 수락 시 1:1 채팅.

3. 점수 계산

두 사람의 시간표를 월~금 × 1~10교시 칸으로 펼치고, 같은 교시에 서로 얼마나 가까이 있는지를 칸마다 더합니다. 각 칸은 수업 / 공강 / 없음 중 하나입니다.

같은 교시에 두 사람이	점수
같은 수업 (과목·교수·요일·시작 교시가 같음)	1.0
같은 건물, 같은 층, 다른 강의실	0.45
같은 건물, 다른 층	0.25
둘 다 공강	0.15
그 외	0

공강은 그날 첫 수업과 마지막 수업 사이의 빈 교시에 더해, **첫 수업 직전 한 교시와 마지막 수업 직후 한 교시**를 포함합니다. 수업 앞뒤로 캠퍼스에 머무는 시간이 실제로 만날 수 있는 시간이기 때문입니다.

이렇게 구한 원점수를 **내 시간표를 그대로 가진 사람이 받을 점수**로 나눠 100을 곱합니다. 그래서 시간표가 완전히 같으면 100점이고, 화면에는 같은 강의실 / 같은 건물·다른 강의실 / 공강 세 항목으로 나뉘어 보입니다. 세 항목의 합이 총점입니다.

캠퍼스가 다르면 점수와 무관하게 제외합니다. 건물 판정은 강의실 번호 앞 두 자리로 하며, 한 건물이 여러 코드를 갖는 경우(제1공학관 21:22:23)는 이름으로 묶습니다.

설계 과정에서 희소성 가중치(idf), 수업 직후 공강 보너스, 점심 보너스, 동행 이동 보너스를 차례로 넣었다가 모두 제거했습니다. 점수가 왜 그렇게 나왔는지 사용자가 한눈에 읽을 수 있는 것이 정교함보다 중요하다고 판단했습니다.

4. 구조

채널톡 앱 튜토리얼 템플릿 위에 없었습니다. 서버는 Cloudflare Workers, DB는 팀 D1, 화면은 Desk 안에서 열리는 React WAM입니다. 커맨드는 /tutorial 이름을 그대로 유지했고, 새 마이그레이션도 추가하지 않았습니다. 둘 다 운영진의 등록 갱신이나 원격 DB 적용을 기다려야 해서 12시간 안에는 치명적인 대기가 되기 때문입니다.

계층	선택	메모
실행	Cloudflare Workers	main 머지 → CI → 웹훅 자동 배포
DB	D1 app_records	기존 (id, value_json) 테이블에 JSON으로 저장
화면	React WAM	Desk 그룹 채팅 커맨드로 열림, 화면 전환은 내부 상태
공유	packages/shared	타입·Zod 스키마·매칭 알고리즘을 서버와 화면이 공유
검증	Zod	Function 입출력 스키마로 양쪽에서 검증

D1 저장 구조 (새 테이블 없음)

```
profile:<channelId>:<memberId> → ■■■■
match:<channelId>:<A>|<B> → ■■■·■■■ ■■■
notif:<channelId>:<memberId> → ■■■ (■■■■ 50■■)
chat:<channelId>:<A>|<B> → ■■■ (■■■■ ■ 200■■)
```

Function

이름	역할
getProfile / saveProfile / deleteProfile	내 시간표 읽기·저장·삭제
match	채널 프로필 + 시드를 모두 읽어 메모리에서 점수 계산 후 정렬된 목록 반환
requestMatch / cancelMatch	같은 반 요청, 요청 취소·거절·해제
inbox / readChat / sendChat	앱 내 알림함과 1:1 채팅

추천은 한 채널에 N명이면 $O(N)$ 완전 탐색이라 Function 한 번으로 끝납니다. 정렬과 필터는 이미 받은 목록을 화면에서 다시 계산하므로 추가 호출이 없습니다. 로컬 D1 기준 20~30ms입니다.

5. 프라이버시

시간표는 내가 몇 시에 어디 있는지를 알려주는 위치 정보입니다. 그래서 같은 반이 된 뒤에도 겹치는 칸만 보여줍니다. 그 칸은 나도 같은 곳에 있는 시간이라 새로 드러나는 정보가 없습니다. 상대방 듣는 수업과 정확한 강의실 호수는 어느 단계에서도 서버 밖으로 나가지 않습니다. 수락의 결과는 상태 배지와 대화가 열리는 것뿐입니다.

6. 알림과 채팅

처음에는 채널톡 DM으로 알리려 했지만 앱 권한 문제로 막혀, 앱 안에 알림함과 1:1 채팅을 직접 만들었습니다. 웹소켓이 없어 폴링으로 동작합니다. 알림은 6초, 열려 있는 대화는 5초 간격이며, 새 알림이 감지되면 매칭 상태도 함께 다시 읽어 상대가 수락한 순간 화면이 바뀝니다. 채팅은 서로 수락한 사이에만 열리고, 취소하면 대화도 함께 삭제됩니다.

7. 데이터와 검증

- 시드 새내기 29명을 코드로 생성합니다. 예시 시간표와 겹치는 과목 수가 5·4·3·2·1·0개 순으로 1·2·3·5·6·6명이라 점수가 89점부터 4점까지 고르게 퍼집니다.
- 매칭 알고리즘은 순수 함수라 단위 테스트가 쉽습니다. 서버 테스트 24개가 분포, 점수 범위, 공강 경계, 프라이버시 규칙(상대 단독 수업이 응답에 없는지)을 고정합니다.
- 로컬 Cloudflare Worker에 서명된 요청을 보내는 스모크 테스트가 프로필 저장부터 추천, 요청·수락, 알림, 채팅, 취소, 삭제까지 실제 D1에 대고 한 번에 돌립니다. CI에 포함되어 있습니다.
- Desk 없이도 개발할 수 있도록 개발 모드에서만 동작하는 로컬 목 호스트를 두었습니다. 브라우저에서 같은 알고리즘으로 전 화면을 확인할 수 있고 프로덕션 번들에는 포함되지 않습니다.

규모: 공유 1,295줄 · 서버 1,606줄 · 화면 2,810줄 (TypeScript). 디자인은 awesome-design-md의 Airbnb 시스템을 참고했고, 시간표는 에브리타임 형태를 따랐습니다.